

Так как различных СУБД достаточно много, крайне неудобно было бы, если при переходе на новую СУБД приходилось бы с нуля изучать библиотеку для работы с ней. Чтобы избежать таких ситуаций, есть специальный стандарт PEP 249 (Python Database API Specification v2.0), в котором, помимо всего прочего, описано, какой интерфейс должна предоставлять программисту любая библиотека для работы с базами данных. Поэтому, какую бы СУБД вы не выбрали для управления хранением данных вашего приложения, принципы работы с ней будут очень похожи. Для работы с SQLite из Python используется библиотека `sqlite3`, которая реализует этот стандарт.

PEP 249 оперирует такими понятиями, как подключения и курсоры:

- Подключение — объект, в котором чаще всего указывается либо путь к файлу, либо путь к серверу. Он отвечает только за подключение к БД и, соответственно, отключение от нее. Если файл с указанным именем не найден — он будет создан
- Курсор — объект, в котором непосредственно производится работа с БД

Напишем программу, которая получает результаты одного из запросов и выводит их в консоль:

```
# Импорт библиотеки
import sqlite3

# Подключение к БД
con = sqlite3.connect("films_db.sqlite")

# Создание курсора
cur = con.cursor()

# Выполнение запроса и получение всех результатов
result = cur.execute("""SELECT * FROM films
                        WHERE year = 2010""").fetchall()

# Вывод результатов на экран
for elem in result:
    print(elem)

con.close()
```

```
(248, 'Алиса в стране чудес', 2010, 13, 201)
(4382, 'Железный человек 2', 2010, 11, 287)
(9138, 'Ноттингем', 2010, 11, 188)
(15495, 'Утомленные солнцем: Предстояние', 2010, 2, 139)
```

Как можно заметить, результат запроса — это список кортежей.

Метод `.fetchall()` возвращает все полученные элементы. Существует еще метод `.fetchone()`, возвращающий, как несложно догадаться, только первый элемент, и метод `.fetchmany(n)`, возвращающий `n` первых записей.

Для запросов очень часто необходимо указывать какие-либо параметры, в нашем случае: год выпуска, продолжительность фильма и т. д. Для этого существует удобный синтаксис. Вместо значения в запросе указывается вопросительный знак, а затем вторым параметром в итерируемом объекте (чаще всего в кортеже) указываются необходимые значения для подстановки.

```
result = cur.execute("""SELECT * FROM films
                      WHERE year = ? and duration > ?""", (2010, 90)).fetchall()
```

Важно не забыть, что, если мы указываем кортеж из одного элемента, нам все равно необходимо после него поставить запятую.

```
result = cur.execute("""SELECT * FROM Films  
                        WHERE year = ?""", (2009,)).fetchall()
```